

Informe especializado: MAT1022

Calculo I

Proyecto Cluster Analysis

22 de abril de 2026

Resumen

Este informe presenta una lectura especializada de los resultados para MAT1022. El objetivo es identificar alumnos con porcentajes bajos en `Porcentaje_DMU` y `Porcentaje_GA_GB`, pero con calificaciones altas en la materia, y despues localizar los profesores asociados. En esta materia los resultados requieren mas cautela que en MAT1012: el cluster original encuentra un grupo muy pequeno y el analisis binario GMM selecciona un grupo demasiado amplio.

1. Objetivo de la materia

Para cada alumno de MAT1022 con datos completos se construyo el vector:

$$X_i = (\text{Porcentaje_DMU}_i, \text{Porcentaje_GA_GB}_i, \text{CALIFICACION}_i).$$

El patron de interes es:

porcentajes bajos en exámenes de referencia, junto con calificacion alta en la materia.

Se aplicaron dos lecturas complementarias. La primera es el clustering original, que filtra alumnos con `CALIFICACION` < 7.5 . La segunda es el analisis binario/paradojico, que trabaja con todos los casos completos y compara el GMM binario, el score de discrepancia y el benchmark manual 40/40/8.

2. Clustering original con filtro de calificacion

El clustering original usa solo observaciones completas y excluye alumnos con `CALIFICACION` < 7.5 . Luego estandariza las variables y ajusta una mezcla gaussiana. El cluster objetivo se selecciona maximizando:

$$S_c = z(\text{CALIFICACION})_c - z(\text{Porcentaje_DMU})_c - z(\text{Porcentaje_GA_GB})_c.$$

Tabla 1: Resumen del clustering original para MAT1022.

Indicador	Valor
Registros totales de la materia	6,946
Casos completos en R^3	2,510
Casos excluidos por CALIFICACION <7.5	134
Casos usados para clustering	2,376
Metodo	GMM
Numero de clusters seleccionado	11
Cluster objetivo	6
Alumnos en cluster objetivo	71
Proporcion del cluster objetivo	2.99
Score del cluster objetivo	2.617
Silhouette	0.092
Calinski-Harabasz	438.387
Davies-Bouldin	2.094

Tabla 2: Centroide del cluster objetivo de MAT1022 en escala original.

Variable	Media materia filtrada	Centroide cluster objetivo
Porcentaje_DMU	65.31	42.63
Porcentaje_GA_GB	67.29	24.54
CALIFICACION	9.21	8.72

2.1. Interpretacion

En MAT1022, el cluster objetivo del analisis original tiene porcentajes muy bajos, especialmente en GA-GB, pero su centroide de **CALIFICACION** queda por debajo de la media filtrada de la materia. Por esta razon, el propio pipeline marca una advertencia metodologica: el cluster seleccionado maximiza el score por tener porcentajes muy bajos, pero no satisface claramente la condicion de calificacion por encima de la media.

Esto no significa que el resultado no sirva. Significa que, para MAT1022, el patron encontrado es mas bien “porcentajes muy bajos con calificacion aprobatoria/relativamente alta”, no necesariamente “calificacion alta respecto al promedio de la materia”. La presentacion de resultados debe incluir esa salvedad.

3. Profesores asociados al cluster objetivo

La siguiente tabla lista los profesores con mayor proporcion de alumnos en el cluster objetivo del clustering original. La proporcion se calcula como:

$$\text{share}_p = \frac{\# \text{ alumnos del profesor } p \text{ en cluster objetivo}}{\# \text{ alumnos clusterizados del profesor } p}.$$

Tabla 3: Top profesores MAT1022 segun cluster objetivo original.

CLAVEPROFESOR	Total	Objetivo	Share	Cal. obj.	DMU obj.	GA-GB obj.
23823	41	4	9.76	8.50	41.67	18.75
22114	41	4	9.76	8.90	46.67	25.00
23442	23	2	8.70	8.45	36.67	29.17
23837	26	2	7.69	8.25	53.33	16.67
21192	56	4	7.14	8.93	36.67	23.44
23453	32	2	6.25	7.90	56.67	9.38
23897	115	7	6.09	9.33	39.05	23.81
12516	18	1	5.56	9.00	60.00	16.67

Los shares son mucho menores que en MAT1012. Esto es esperable porque el cluster objetivo de MAT1022 es pequeno: solo 71 alumnos. Por lo tanto, cualquier ranking de profesores es sensible a pocos casos y debe revisarse junto con los tamanos muestrales.

4. Analisis binario/paradojico

El segundo analisis trabaja con todos los alumnos completos de MAT1022, sin filtrar previamente por CALIFICACION >7.5. El metodo principal ajusta una mezcla gaussiana de dos componentes sobre las variables estandarizadas dentro de la materia. Tambien se compara contra un score individual de discrepancia y contra el benchmark manual:

$$DMU < 40, \quad GA-GB < 40, \quad CALIFICACION > 8.$$

Tabla 4: Tamano de grupo objetivo por metodo en MAT1022.

Metodo	Alumnos seleccionados	Proporcion
GMM binario principal	2,362	94.10
Score de discrepancia	2,445	97.41
Benchmark 40/40/8	39	1.55

Tabla 5: Medias del grupo principal GMM contra el resto en MAT1022.

Variable	Grupo GMM	Resto	Diferencia
Porcentaje_DMU	65.31	53.74	11.58
Porcentaje_GA_GB	68.11	43.19	24.92
CALIFICACION	9.20	4.96	4.24

4.1. Lectura del analisis binario

En MAT1022, el GMM binario principal selecciona 94.10 % de los casos completos. Esta es una senal de que la particion binaria no esta encontrando un grupo objetivo pequeno y sustantivamente especifico. Aunque el grupo seleccionado tiene calificaciones mucho mas altas que el resto, tambien tiene porcentajes promedio mas altos en DMU y GA-GB. Por lo tanto, no representa el patron buscado de “porcentajes bajos y calificacion alta”.

El benchmark 40/40/8 selecciona 39 alumnos, equivalente al 1.55 % de los casos completos. Aunque este criterio es arbitrario y no debe ser el metodo principal, en MAT1022 funciona como una referencia estricta para localizar casos extremos de porcentajes bajos y calificacion mayor a 8.

Tabla 6: Solapamiento entre metodos en MAT1022.

Comparacion	Interseccion	Jaccard	Coincidencia
GMM vs. score	2,362	0.966	0.967
GMM vs. benchmark	32	0.014	0.069
Score vs. benchmark	39	0.016	0.041

El alto solapamiento entre GMM y score se debe a que ambos metodos seleccionan casi toda la materia. El bajisimo Jaccard contra el benchmark confirma que el grupo estadistico amplio y el grupo extremo 40/40/8 no estan midiendo lo mismo.

5. Profesores bajo el analisis binario

Tabla 7: Top profesores MAT1022 segun grupo principal GMM binario.

CLAVEPROFESOR	Total	Grupo GMM	Share GMM	Benchmark	Share bench.
23425	63	63	100.00	3	4.76
25503	22	22	100.00	0	0.00
25531	10	10	100.00	0	0.00
23885	125	124	99.20	2	1.60
24097	64	63	98.44	0	0.00
23978	49	48	97.96	0	0.00
23153	37	36	97.30	0	0.00
23434	33	32	96.97	0	0.00

Esta tabla no debe usarse como ranking fuerte de profesores para el patron buscado, porque el grupo GMM binario incluye casi todos los alumnos. Para MAT1022, es mas informativo revisar el cluster original pequeno y el benchmark estricto como sensibilidad, siempre reportando los tamanos pequenos y la advertencia de que el centroide del cluster original no supera la media de calificacion de la materia filtrada.

6. Figuras

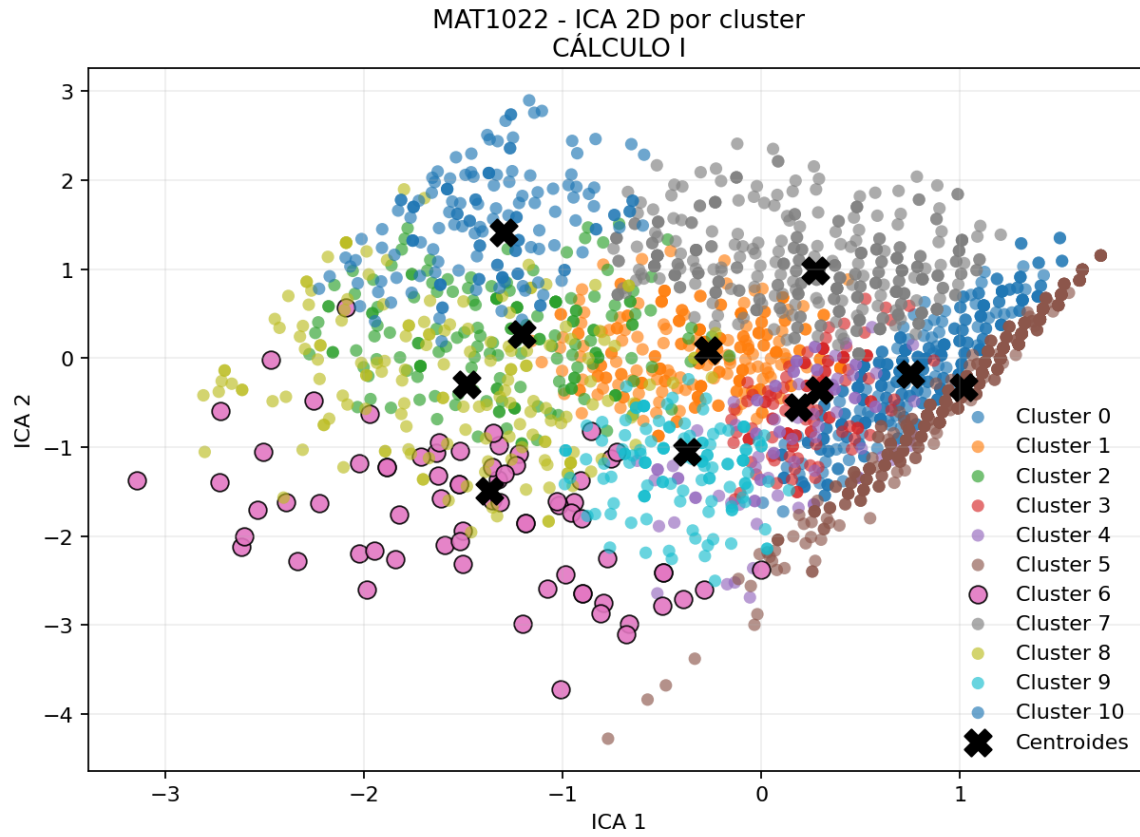


Figura 1: Proyeccion ICA del clustering original para MAT1022. Los puntos estan coloreados por cluster. La figura ayuda a ubicar visualmente el cluster objetivo, pero la interpretacion debe recordar que el centroide de calificacion del cluster objetivo no queda por encima de la media filtrada.

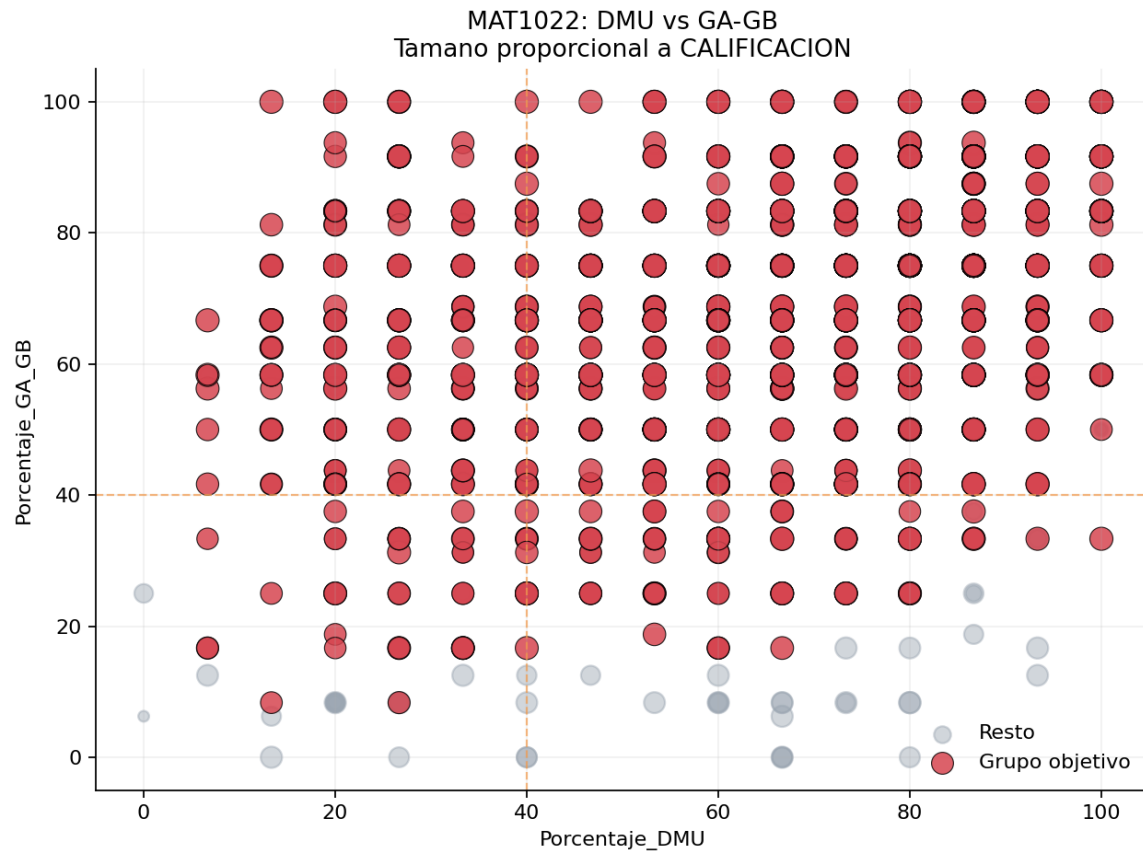


Figura 2: Scatter de Porcentaje_DMU contra Porcentaje_GA_GB para MAT1022. El analisis binario principal no separa un grupo pequeno de bajos porcentajes; mas bien deja a la gran mayoria en el grupo GMM seleccionado.

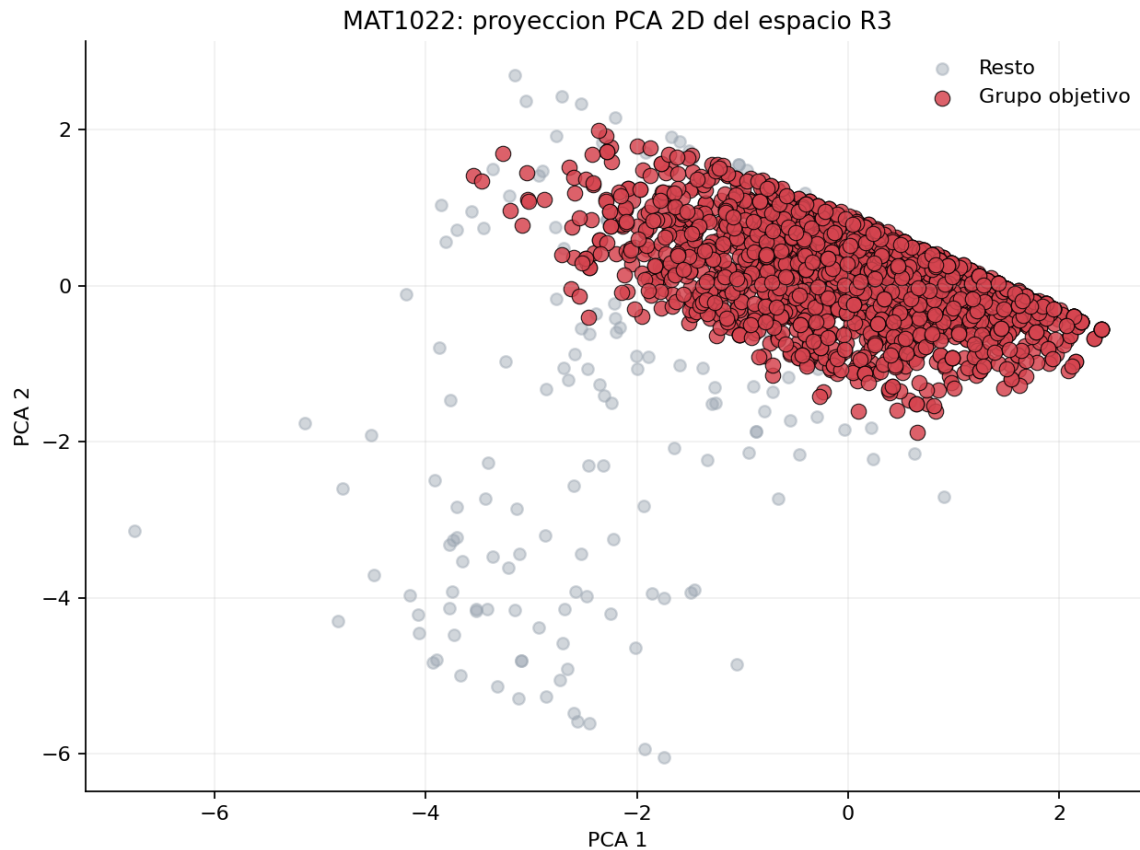


Figura 3: Proyeccion PCA del analisis binario para MAT1022. La figura muestra que la particion de dos componentes esta dominada por la separacion entre un grupo mayoritario de calificaciones altas y un resto pequeno, no por el patron especifico de bajos porcentajes con calificacion alta.

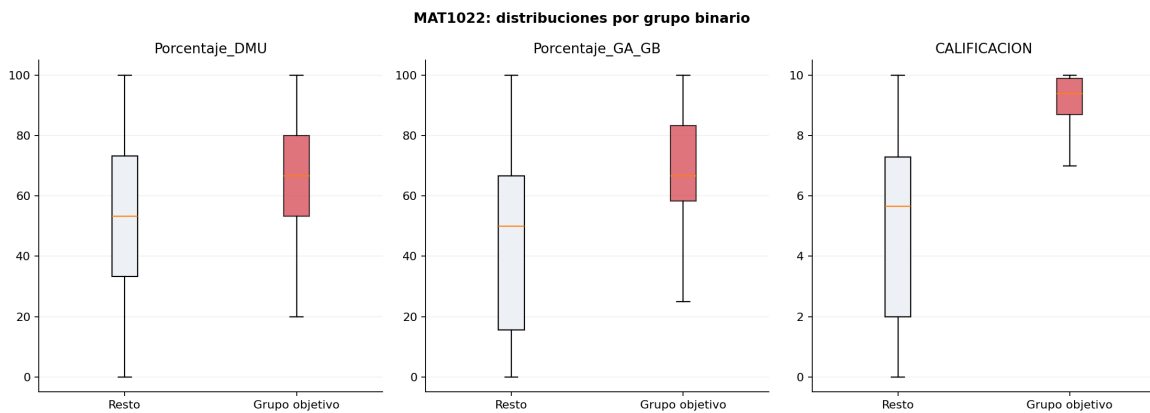


Figura 4: Boxplots por grupo binario en MAT1022. El grupo GMM tiene calificaciones mucho mayores que el resto, pero tambien porcentajes mayores en DMU y GA-GB. Esta figura explica por que el grupo binario no debe interpretarse como el grupo objetivo sustantivo de bajos porcentajes y calificacion alta.

El grafico 3D interactivo de esta materia esta disponible en:

output_cluster_analisis/paradoxical_analysis/figures/by_subject/subject_MAT1022_binary_3d.html

7. Conclusion especifica para MAT1022

Para MAT1022, los resultados son mas delicados que para MAT1012. El clustering original encuentra un grupo pequeno de 71 alumnos con porcentajes muy bajos, especialmente en GA-GB, pero su calificacion media queda por debajo de la media filtrada de la materia. El analisis binario GMM, por otro lado, selecciona casi toda la materia y por eso no es util como grupo objetivo estrecho.

La recomendacion para presentar MAT1022 es enfatizar que el patron existe de forma mas debil y menos estable. Los profesores listados deben considerarse puntos de revision descriptiva, no conclusiones. Para esta materia conviene complementar con inspeccion manual de alumnos, sesiones, cohortes y el benchmark 40/40/8.